Inteligencia artificial

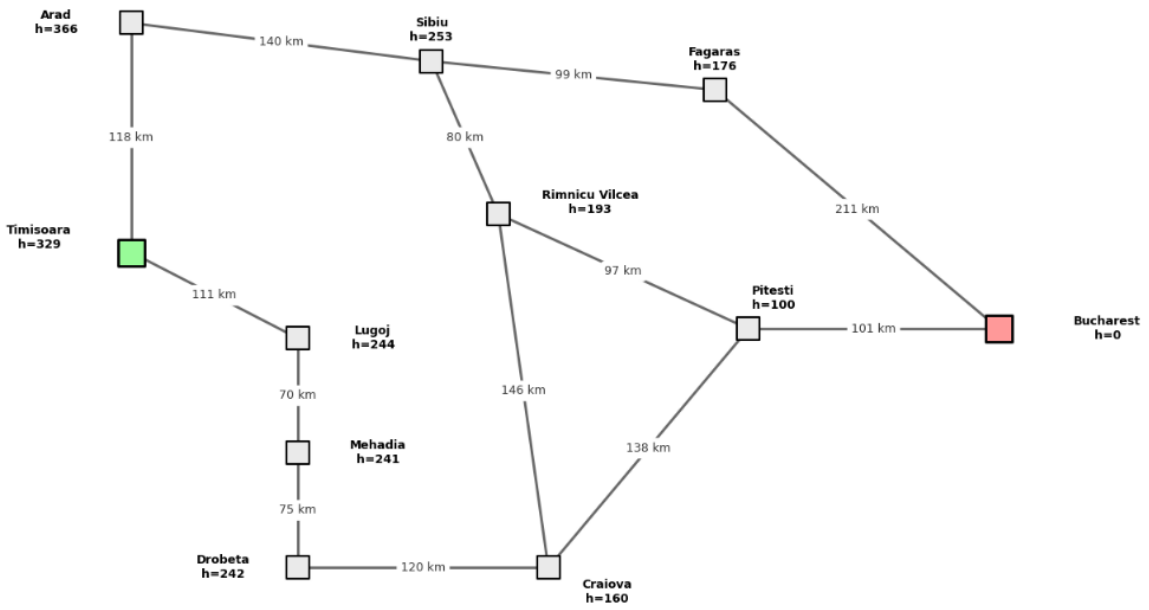
Gruintal Polanco, Guillermo Cristian

Comparar Greedy y A* en el mapa de Rumania

1. Subgrafo

Pareja seleccionada: `Timisoara` → `Bucharest`

A continuación se presenta el subgrafo con las ciudades y conexiones relevantes involucradas en las rutas exploradas:



2. Tabla Comparativa de Resultados

Algoritmo	**Path (Camino encontrado)**	**Depth**	**Cost**	**Exp.**	**Heurística usada**
Greedy	Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	6	615 km	6	Distancia en línea recta a Bucharest
A*	Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	5	536 km	10	Distancia en línea recta a Bucharest

3. Reporte de resultados

¿A* encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?

Sí, A* encontró el camino óptimo en km coincidiendo con el resultado encontrado con el algoritmo UCS. En el caso de Greedy, este se desvió desde el primer paso ya que la h lo hizo ir por un camino que en un principio parecía más corto pero no lo era.

¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Que la h sea admisible solo garantiza que la heurística nunca va a sobreestimar el costo hacia la meta, pero no asegura que se encuentre una solución óptima con Greedy ya que no considera el costo acumulado y se guía por decisiones localmente atractivas.

En el camino de A*, ¿f tiende a no disminuir a lo largo de la ruta? Relaciónalo con que h sea consistente.

Sí, la f tiende a no disminuir a lo largo de toda la ruta. Esto se debe a que la heurística de la tabla AIMA hacia Bucharest es consistente, cumpliendo la desigualdad:

$$h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$$

Al sumar el costo acumulado $g(n)$ en ambos lados, se garantiza que:

$$f(n) \leq f(n')$$

por lo que los valores de f nunca disminuyen al avanzar por el camino.

4. Evidencias de Ejecución

`python 02_heuristics.py --from-city Timisoara --to Bucharest`

```
(venv) guillermo@GuillermoLaptop:~/9no semestre/Inteligencia Artificial/intelige
ncia-artificial/Búsqueda informada/project$ python 02_heuristics.py --from-city
Timisoara --to Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)

  h(n)  city
     0  Bucharest  <- goal
    77  Giurgiu
    80  Urziceni
   100  Pitesti
   151  Hirsova
   160  Craiova
   161  Eforie
   176  Fagaras
   193  Rimnicu Vilcea
   199  Vaslui
   226  Iasi
   234  Neamt
   241  Mehadia
   242  Drobeta
   244  Lugoj
   253  Sibiu
   329  Timisoara  <- start
   366  Arad
   374  Zerind
   380  Oradea
```

`python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest`

```
(venv) guillermo@GuillermoLaptop:~/9no semestre/Inteligencia Artificial/intelige
ncia-artificial/Búsqueda informada/project$ python 03_greedy_best_first_search.p
y --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Greedy best-first search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status:    success
Path:      Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest
Depth:     6 roads
Cost:      615 km

  city                g     h     f
  Timisoara             0   329   329
  Lugoj               111   244   355
  Mehadia             181   241   422
  Drobeta             256   242   498
  Craiova             376   160   536
  Pitesti             514   100   614
  Bucharest           615     0   615

Expanded:  6 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier:  max size 3
```

python 04_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest

```
(venv) guillermo@GuillermoLaptop:~/9no semestre/Inteligencia Artificial/intelige
ncia-artificial/Búsqueda informada/project$ python 04_a_star_search.py --from-ci
ty Timisoara --to Bucharest
Algorithm: A* search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status:    success
Path:      Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth:     5 roads
Cost:      536 km

  city                  g     h     f
  Timisoara               0   329   329
  Arad                  118   366   484
  Sibiu                 258   253   511
  Rimnicu Vilcea        338   193   531
  Pitesti               435   100   535
  Bucharest             536     0   536

Expanded:  10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier:  max size 5
```